

第 5 章

有機化合物

一、選擇題

- (B) 1. 乙烯、硫酸、碳酸鈣、二氧化硫、二氧化碳、甲烷、酒精、石墨、蔗糖，以上含有碳元素的物質有幾種？

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

詳解：含碳的物質共有乙烯、碳酸鈣、二氧化碳、甲烷、酒精、石墨、蔗糖共七項。

- (A) 2. 關於有機化合物的敘述，下列何者錯誤？

(A)有機化合物乾餾所產生的氣體都不具可燃性
(B)從石油分餾出來的物質為有機化合物
(C)有機化合物一定含有碳原子，而且除了碳原子外，還有其他的原子
(D)有機化合物的種類繁多，這是因為碳原子除了可與其他種類的原子結合外，彼此還可以相互連接起來，再和其他原子結合

詳解：(A)有機化合物乾餾產生的氫氣具有可燃性。

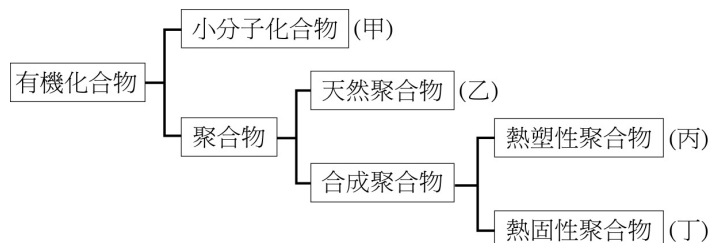
- (A) 3. 玉玉拿到四杯透明無色的液體，分別是乙酸、乙醇、乙酸乙酯和己烷。她分別做了下列三組實驗，結果如附表所示，則甲、乙、丙、丁依序為何種液體？

編號	取 5 mL 液體 加入 5 mL 水	用手搗聞	取 2 mL 液體 放入碎貝殼
甲	可溶於水	無香味	沒有氣泡
乙	可溶於水	無香味	產生氣泡
丙	不溶於水	有香味	沒有氣泡
丁	不溶於水	無香味	沒有氣泡

(A)乙醇、乙酸、乙酸乙酯、己烷
(B)乙酸、乙醇、己烷、乙酸乙酯
(C)乙酸、乙醇、乙酸乙酯、己烷
(D)己烷、乙酸、乙酸乙酯、乙醇

詳解：甲乙可溶於水可能為酸與醇類，乙可使貝殼產生氣泡故為乙酸，則甲為乙醇，丙產生香味為乙酸乙酯，丁為己烷。

- (D) 4. 附圖為有機化合物分類的簡單架構，依此架構將不同的物質歸類，則下列敘述何者錯誤？



(A)純酒精屬於甲 (B)蛋白質屬於乙 (C)保鮮膜屬於丙 (D)保麗龍屬於丁

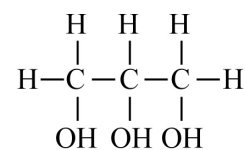
詳解：(A)純酒精屬於小分子化合物；(B)蛋白質屬於天然聚合物；(C)保鮮膜屬於熱塑性聚合物；(D)保麗龍屬於熱固性聚合物。

- (C) 5. 一株成熟的玉米中可能含有下列哪些聚合物？(甲)胺基酸、(乙)纖維素、(丙)酒精、(丁)蛋白質、(戊)油脂、(己)葡萄糖。

(A)甲乙丙 (B)乙丙 (C)乙丁 (D)甲乙丁戊

詳解：成熟的玉米可能含有胺基酸、纖維素、蛋白質、油脂，但胺基酸及油脂不是聚合物。

- (B) 6. 肥皂製程中的皂化反應式可表示為：油脂＋氫氧化鈉水溶液→肥皂＋甘油。已知肥皂的學名為脂肪酸鈉，甘油的結構如附圖所示。下列有關此反應及物質的敘述，何者正確？



- (A) 甘油的水溶液呈鹼性
(B) 肥皂的水溶液呈鹼性
(C) 反應後通過濾紙過濾，可將產物分離
(D) 皂化反應是酸鹼中和反應，故反應快速

詳解： (A) 中性；(C) 利用食鹽水將產物分離；(D) 非酸鹼中和反應，反應較慢。

- (C) 7. 下列有關醣類的敘述，何者正確？

- (A) 醣類均符合 $\text{C}_m(\text{H}_2\text{O})_n$ 化學式
(B) 醣類均具有甜味
(C) 醣類必含 C、H、O 三元素
(D) 醣類具有 H、O 元素，易與水發生反應，故均易溶於水

詳解： (A) 醣類不一定符合 $\text{C}_m(\text{H}_2\text{O})_n$ 化學式，如去氧核糖為 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$ 。
(B) 醣類不一定有甜味，如纖維素不具甜味。
(D) 醣類不一定溶於水，如纖維素難溶於水。

- (C) 8. 關於蛋白質的敘述，何者錯誤？

- (A) 蛋白質是由各種胺基酸分子聯結在一起形成的高分子聚合物
(B) 誤食鉛因而中毒可用蛋白質解毒
(C) 蛋白質與濃硝酸共熱呈綠色
(D) 蛋白質有「生命的基石」之稱

詳解： (C) 蛋白質與濃硝酸共熱呈黃色。

- (C) 9. 有關植物纖維與動物纖維的敘述，下列何者正確？

- (A) 植物纖維與動物纖維皆是碳水化合物
(B) 植物纖維是由聚合物所構成，動物纖維不是由聚合物所構成
(C) 植物纖維與動物纖維皆是有機化合物
(D) 動物纖維由脂質組成

詳解： (A) 植物纖維是碳水化合物，動物纖維是蛋白質；(B) 兩者皆由聚合物所構成；(D) 動物纖維是由蛋白質所構成。

- (A) 10. 製造肥皂的過程中，皂化（脂肪＋氫氧化鈉→脂肪酸鈉＋甘油）完成後，加入飽和食鹽水，使肥皂和甘油分離過程，叫做鹽析，它的原理和下列哪一項分離物質的原理相似？

- (A) 分離糖和鐵粉——加水
(B) 分離墨水中的有色物質和水——蒸餾
(C) 分離米粒和水——紗布網
(D) 分離粗鹽水溶液中的雜質和食鹽水溶液——濾紙過濾

詳解： 鹽析是利用甘油與肥皂對飽和食鹽水的溶解度不同而將其兩者分離。

二、填空题

1. 請寫出下列各分子之化學式：

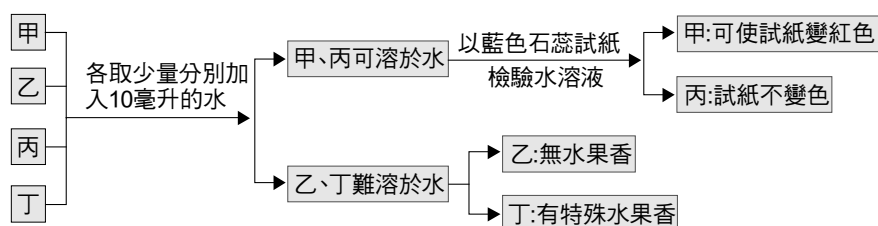
(1) 甲醚 CH_3OCH_3 。

(2) 乙酸 CH_3COOH 。

(3) 丙醇 $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ 。

(4) 丁烷 C_4H_{10} 。

2. 取烷類、醇類、有機酸類和酯類四種液態有機物任意標示為甲、乙、丙、丁，並進行以下實驗，如附圖所示。請根據實驗的流程及結果，以代號回答下列問題：



(1) 哪一種物質可能是醇類？答： 丙。

(2) 哪兩種物質混合，滴入數滴濃硫酸，並浸入熱水中加熱，可以反應生成酯類？

答： 甲丙。

詳解： 甲：可溶於水、酸性，為有機酸；乙：難溶於水、無果香，為烷類；丙：可溶於水、中性，為醇類；丁：難溶於水、有果香，為酯類。

三、閱讀題組題

有機化合物是指含碳的化合物，但碳的氧化物、碳酸鹽類、氰化物（如 KCN）雖然含有碳原子，但並不屬於有機化合物。有機化合物的種類繁多，其主要原因是碳原子除了可以和其他原子連接外，還可以與碳原子連接。如果有機化合物的分子非常巨大，分子量達數十萬，甚至數千萬以上，則稱之為聚合物，生活中應用最廣的塑膠，即為一種合成聚合物。

由上述文章回答下列各題：

(C) 1. 下列何者可能屬於有機化合物？

(A) CO

(B) K_2CO_3

(C) CS_2

(D) NaCN

詳解： 碳的氧化物、碳酸鹽類、氰化物（如 KCN）雖然含有碳原子，但並不屬於有機化合物。

(D) 2. 下列何者是有機化合物比無機化合物種類更多的原因？

(A) 碳原子除了可以和非金屬原子連接，還可以和金屬原子連接

(B) 自然界中的碳原子數目最多

(C) 碳原子的原子量比較小，容易和其他原子連接

(D) 碳原子除了可以和其他原子連接外，還可以與碳原子連接

詳解： 有機化合物的種類繁多，其主要原因是碳原子除了可以和其他原子連接外，還可以與碳原子連接。